XMAC02
Métodos Matemáticos para Análise de Dados

Aula 19 – Testes Z e t de duas amostras

Teste Z de duas amostras

- Condições
  - Amostra aleatória
  - Observações independentes
  - Distribuição amostral deve se aproximar de uma Distribuição Normal
    - População possui uma distribuição normal e o desvio padrão da população é conhecido

      OU
    - Tamanho da amostra >= 30

Teste Z

Uma amostra

H_0: $\mu = 150ml$
H_a: $\mu \neq 150ml$

$$z_{cal} = \frac{(\bar{x} - \mu)}{\sigma/\sqrt{n}}$$

Duas amostras

Hipótese nula: H_0: $\mu_1 = \mu_2$

ou H_0: $\mu_1 - \mu_2 = 0$

Hipótese alternativa: H_a : $\mu_1 \neq \mu_2$

$$z_{cal} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

Teste Z de duas amostras

- Exemplo: Duas máquinas fabricam perfumes. Foram coletadas 100 amostras de cada uma.
  - Máquina 1: Média = 151,2 ml / dp = 2,1 ml
  - Máquina 2: Média = 151,9 ml / dp = 2,2 ml
- Há diferença entre essas duas máquinas? (nível de confiança = 95%)

$H_0: \mu_1 = \mu_2$

$H_a: \mu_1 \neq \mu_2$

$$z_{cal} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

Teste Z de duas amostras

- Exemplo: Duas máquinas fabricam perfumes. Foram coletadas 100 amostras de cada uma.
  - Máquina 1: Média = 151,2 ml / dp = 2,1 ml
  - Máquina 2: Média = 151,9 ml / dp = 2,2 ml
- Há diferença entre essas duas máquinas? (nível de confiança = 95%)

$$z_{cal} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} = \frac{(151{,}2 - 151{,}9)}{\sqrt{\frac{2{,}1^2}{100} + \frac{2{,}2^2}{100}}} = -0{,}7/0{,}304 = -2{,}30$$

Teste Z de duas amostras

- Exemplo: Duas máquinas fabricam perfumes. Foram coletadas 100 amostras de cada uma.
  - Máquina 1: Média = 151,2 ml / dp = 2,1 ml
  - Máquina 2: Média = 151,9 ml / dp = 2,2 ml
- Há diferença entre essas duas máquinas? (nível de confiança = 95%)

$$Z_{cal} = -2{,}30 \qquad Z_{crítico} = ?$$

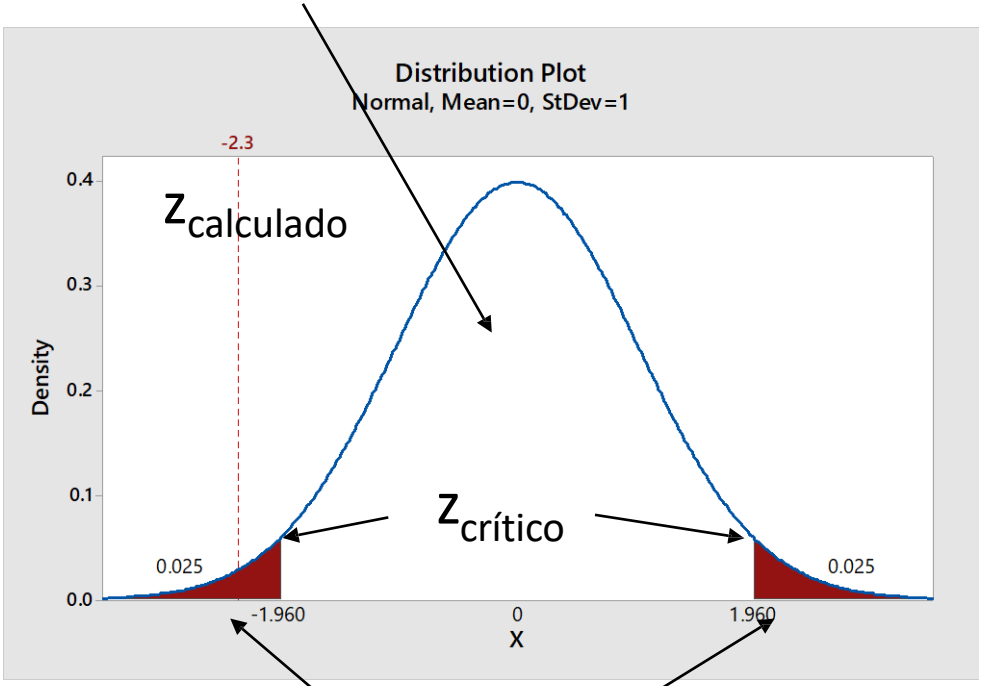
Z Crítico

- α = 0,01, duas caudas
  - 0,005 em cada cauda
  - Z crítico = 2,575
- α = 0,05, duas caudas
  - 0,025 em cada cauda
  - Z crítico = 1,96
- α = 0,10, duas caudas
  - 0,05 em cada cauda
  - Z crítico = 1,645
- α = 0,05 cauda única
  - Z crítico = 1,645

z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	.5000	.4960	.4920	.4880	.4840	.4801	.4761	.4721	.4681	.4641
0.1	.4602	.4562	.4522	.4483	.4443	.4404	.4364	.4325	.4286	.4247
0.2	.4207	.4168	.4129	.4090	.4052	.4013	.3974	.3936	.3897	.3859
0.3	.3821	.3783	.3745	.3707	.3669	.3632	.3594	.3557	.3520	.3483
0.4	.3446	.3409	.3372	.3336	.3300	.3264	.3228	.3192	.3156	.3121
0.5	.3085	.3050	.3015	.2981	.2946	.2912	.2877	.2843	.2810	.2776
0.6	.2743	.2709	.2676	.2643	.2611	.2578	.2546	.2514	.2483	.2451
0.7	.2420	.2389	.2358	.2327	.2296	.2266	.2236	.2206	.2177	.2148
0.8	.2119	.2090	.2061	.2033	.2005	.1977	.1949	.1922	.1894	.1867
0.9	.1841	.1814	.1788	.1762	.1736	.1711	.1685	.1660	.1635	.1611
1.0	.1587	.1562	.1539	.1515	.1492	.1469	.1446	.1423	.1401	.1379
1.1	.1357	.1335	.1314	.1292	.1271	.1251	.1230	.1210	.1190	.1170
1.2	.1151	.1131	.1112	.1093	.1075	.1056	.1038	.1020	.1003	.0985
1.3	.0968	.0951	.0934	.0918	.0901	.0885	.0869	.0853	.0838	.0823
1.4	.0808	.0793	.0778	.0764	.0749	.0735	.0721	.0708	.0694	.0681
1.5	.0668	.0655	.0643	.0630	.0618	.0606	.0594	.0582	.0571	.0559
1.6	.0548	.0537	.0526	.0516	.0505	.0495	.0485	.0475	.0465	.0455
1.7	.0446	.0436	.0427	.0418	.0409	.0401	.0392	.0384	.0375	.0367
1.8	.0359	.0351	.0344	.0336	.0329	.0322	.0314	.0307	.0301	.0294
1.9	.0287	.0281	.0274	.0268	.0262	.0256	.0250	.0244	.0239	.0233
2.0	.0228	.0222	.0217	.0212	.0207	.0202	.0197	.0192	.0188	.0183
2.1	.0179	.0174	.0170	.0166	.0162	.0158	.0154	.0150	.0146	.0143
2.2	.0139	.0136	.0132	.0129	.0125	.0122	.0119	.0116	.0113	.0110
2.3	.0107	.0104	.0102	.0099	.0096	.0094	.0091	.0089	.0087	.0084
2.4	.0082	.0080	.0078	.0075	.0073	.0071	.0069	.0068	.0066	.0064
2.5	.0062	.0060	.0059	.0057	.0055	.0054	.0052	.0051	.0049	.0048
2.6	.0047	.0045	.0044	.0043	.0041	.0040	.0039	.0038	.0037	.0036
2.7	.0035	.0034	.0033	.0032	.0031	.0030	.0029	.0028	.0027	.0026
2.8	.0026	.0025	.0024	.0023	.0023	.0022	.0021	.0021	.0020	.0019
2.9	.0019	.0018	.0018	.0017	.0016	.0016	.0015	.0015	.0014	.0014
3.0	.0013	.0013	.0013	.0012	.0012	.0011	.0011	.0011	.0010	.0010
3.1	.0010	.0009	.0009	.0009	.0008	.0008	.0008	.0008	.0007	.0007
3.2	.0007	.0007	.0006	.0006	.0006	.0006	.0006	.0005	.0005	.0005
3.3	.0005	.0005	.0005	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0003
3.4	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0002
3.5	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002
3.6	.0002	.0002	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001
3.7	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001
3.8	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001
3.9	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000

Teste Z de duas amostras

Falha em rejeitar H_0



Rejeitar H_0

$$Z_{cal} = -2{,}30$$

$$Z_{crítico} = 1{,}96$$

Conclusão:
Rejeitar hipótese nula
$\mu_1 \neq \mu_2$

Teste t de duas amostras

- Condições
  - Amostra aleatória
  - Observações independentes
  - Distribuição amostral deve se aproximar de uma Distribuição Normal
    - População possui uma distribuição normal e o desvio padrão da população **não** é conhecido

      E
    - Tamanho da amostra < 30

Tipos de Teste t

- Teste t de duas amostras
  - Conjuntos de dados são independentes
    - Valores de uma amostra não revelam informação a respeito da outra amostra
    - Exemplo: Duas máquinas de envase de perfume
- Teste t pareado
  - Conjuntos de dados são dependentes
    - Valores de uma amostra afetam valores da outra amostra
    - Exemplo: Pressão arterial antes e depois de tomar um remédio

Teste t de duas amostras

Variância igual para as duas amostras?

Sim

$$t_{cal} = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)}{s_p\sqrt{\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

$$df = n_1 + n_2 - 2$$

Não

$$t_{cal} = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)}{\sqrt{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)}}$$

$$df = \frac{\left[\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right]^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{(n_1 - 1)} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{(n_2 - 1)}}$$

Teste t de duas amostras
Mesma variância

- Exemplo: Amostras envasadas por duas máquinas apresentam os seguintes volumes:
  - Máquina A: 150, 152, 154, 152, 151
  - Máquina B: 156, 155, 158, 155, 154
- A média é diferente? Calcular com 95% de confiança

- $n_1 = 5$
- $s_1 = 1{,}48$
- $\overline{x_1} = 151{,}8$

- $n_2 = 5$
- $s_2 = 1{,}52$
- $\overline{x_2} = 155{,}6$

$H_0: \mu_A = \mu_B$

$H_a: \mu_A \neq \mu_B$

Teste t de duas amostras
Mesma variância

- $n_1 = 5$
- $s_1 = 1{,}48$
- $\overline{x_1} = 151{,}8$

- $n_2 = 5$
- $s_2 = 1{,}52$
- $\overline{x_2} = 155{,}6$

$H_0: \mu_A = \mu_B$
$H_a: \mu_A \neq \mu_B$

$$t_{cal} = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)}{s_p \sqrt{\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

Teste t de duas amostras
Mesma variância

- $n_1 = 5$
- $s_1 = 1{,}48$
- $\overline{x_1} = 151{,}8$

- $n_2 = 5$
- $s_2 = 1{,}52$
- $\overline{x_2} = 155{,}6$

$H_0: \mu_A = \mu_B$
$H_a: \mu_A \neq \mu_B$

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

$$s_p^2 = \frac{(5\text{-}1)*1{,}48^2 + (5\text{-}1)*1{,}52^2}{5 + 5\text{ - }2}$$

$$s_p = 1{,}50$$

Teste t de duas amostras
Mesma variância

- $n_1 = 5$
- $s_1 = 1{,}48$
- $\overline{x_1} = 151{,}8$

- $n_2 = 5$
- $s_2 = 1{,}52$
- $\overline{x_2} = 155{,}6$

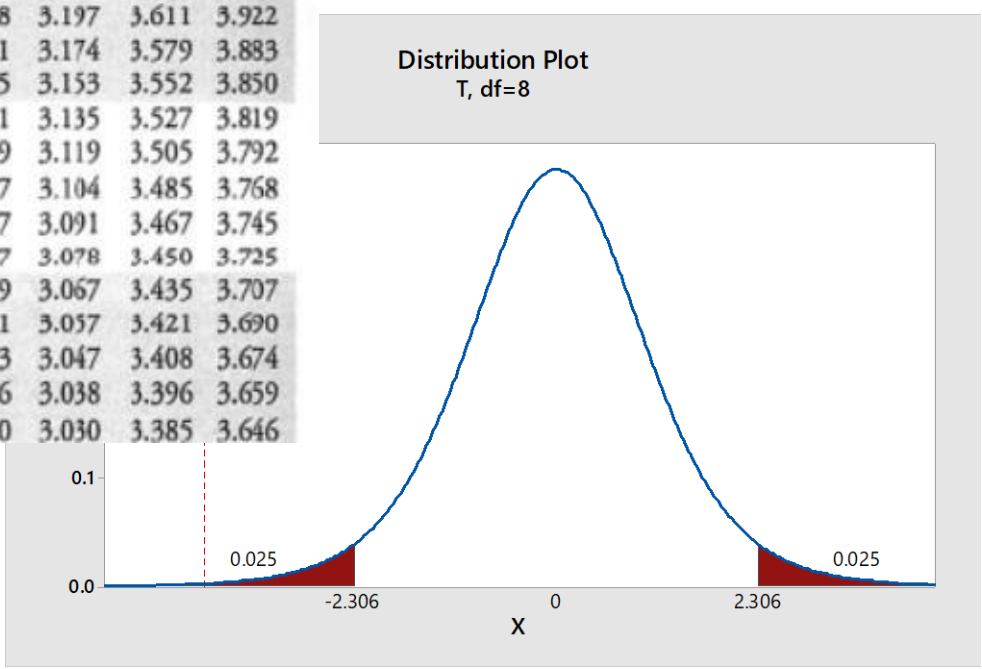
$H_0: \mu_A = \mu_B$
$H_a: \mu_A \neq \mu_B$

$$t_{cal} = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)}{s_p\sqrt{\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} = \frac{151{,}8 - 155{,}6}{1{,}5\sqrt{\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{5}\right)}} = -4{,}01$$

df	TAIL PROBABILITY P											
	.25	.20	.15	.10	.05	.025	.02	.01	.005	.0025	.001	.0005
1	1.000	1.376	1.963	3.078	6.314	12.71	15.89	31.82	63.66	127.3	318.3	636.6
2	.816	1.061	1.386	1.886	2.920	4.303	4.849	6.965	9.925	14.09	22.33	31.60
3	.765	.978	1.250	1.638	2.353	3.182	3.482	4.541	5.841	7.453	10.21	12.92
4	.741	.941	1.190	1.533	2.132	2.776	2.999	3.747	4.604	5.598	7.173	8.610
5	.727	.920	1.156	1.476	2.015	2.571	2.757	3.365	4.032	4.773	5.893	6.869
6	.718	.906	1.134	1.440	1.943	2.447	2.612	3.143	3.707	4.317	5.208	5.959
7	.711	.896	1.119	1.415	1.895	2.365	2.517	2.998	3.499	4.029	4.785	5.408
8	.706	.889	1.108	1.397	1.860	2.306	2.449	2.896	3.355	3.833	4.501	5.041
9	.703	.883	1.100	1.383	1.833	2.262	2.398	2.821	3.250	3.690	4.297	4.781
10	.700	.879	1.093	1.372	1.812	2.228	2.359	2.764	3.169	3.581	4.144	4.587
11	.697	.876	1.088	1.363	1.796	2.201	2.328	2.718	3.106	3.497	4.025	4.437
12	.695	.873	1.083	1.356	1.782	2.179	2.303	2.681	3.055	3.428	3.930	4.318
13	.694	.870	1.079	1.350	1.771	2.160	2.282	2.650	3.012	3.372	3.852	4.221
14	.692	.868	1.076	1.345	1.761	2.145	2.264	2.624	2.977	3.326	3.787	4.140
15	.691	.866	1.074	1.341	1.753	2.131	2.249	2.602	2.947	3.286	3.733	4.073
16	.690	.865	1.071	1.337	1.746	2.120	2.235	2.583	2.921	3.252	3.686	4.015
17	.689	.863	1.069	1.333	1.740	2.110	2.224	2.567	2.898	3.222	3.646	3.965
18	.688	.862	1.067	1.330	1.734	2.101	2.214	2.552	2.878	3.197	3.611	3.922
19	.688	.861	1.066	1.328	1.729	2.093	2.205	2.539	2.861	3.174	3.579	3.883
20	.687	.860	1.064	1.325	1.725	2.086	2.197	2.528	2.845	3.153	3.552	3.850
21	.686	.859	1.063	1.323	1.721	2.080	2.189	2.518	2.831	3.135	3.527	3.819
22	.686	.858	1.061	1.321	1.717	2.074	2.183	2.508	2.819	3.119	3.505	3.792
23	.685	.858	1.060	1.319	1.714	2.069	2.177	2.500	2.807	3.104	3.485	3.768
24	.685	.857	1.059	1.318	1.711	2.064	2.172	2.492	2.797	3.091	3.467	3.745
25	.684	.856	1.058	1.316	1.708	2.060	2.167	2.485	2.787	3.078	3.450	3.725
26	.684	.856	1.058	1.315	1.706	2.056	2.162	2.479	2.779	3.067	3.435	3.707
27	.684	.855	1.057	1.314	1.703	2.052	2.158	2.473	2.771	3.057	3.421	3.690
28	.683	.855	1.056	1.313	1.701	2.048	2.154	2.467	2.763	3.047	3.408	3.674
29	.683	.854	1.055	1.311	1.699	2.045	2.150	2.462	2.756	3.038	3.396	3.659
30	.683	.854	1.055	1.310	1.697	2.042	2.147	2.457	2.750	3.030	3.385	3.646

- $\alpha = 0.05$ Two Tails
- df = 8
- $t_{crítico} = 2{,}306$

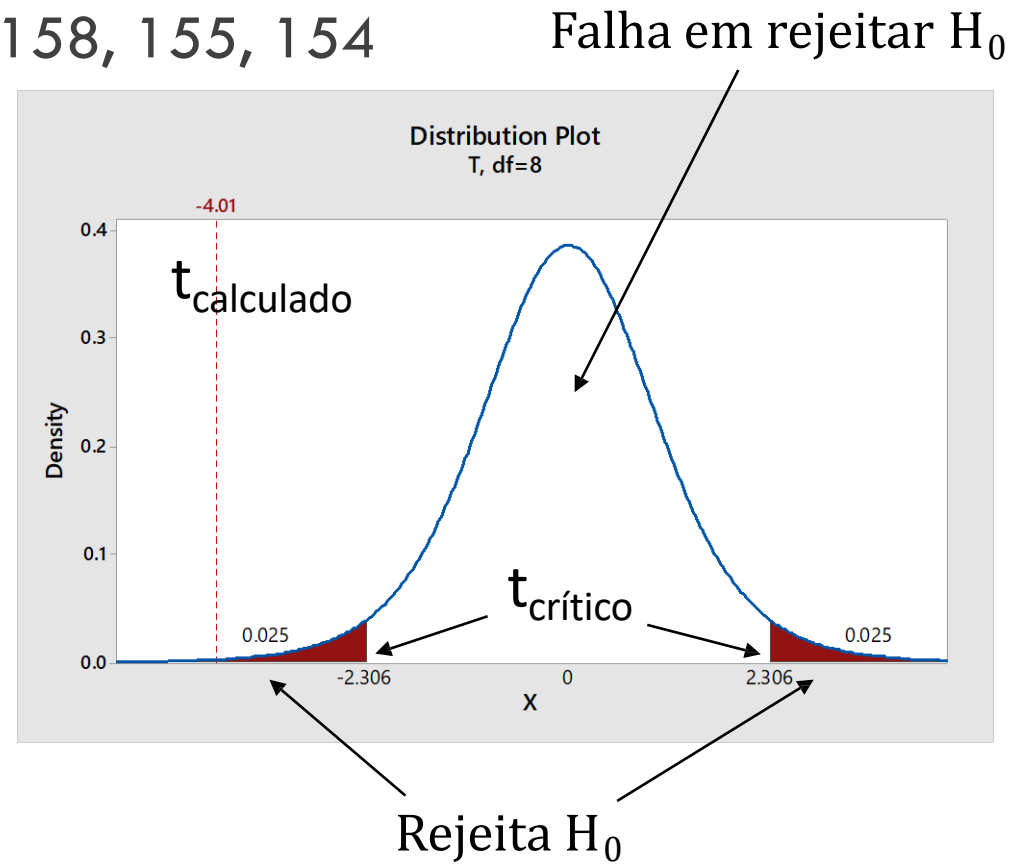
df = degree of freedom



Teste t de duas amostras
Mesma variância

- Exemplo: Amostras envasadas por duas máquinas têm apresentam os seguintes volumes:
  - Máquina A: 150, 152, 154, 152, 151
  - Máquina B: 156, 155, 158, 155, 154
- A média é diferente?

- $t_{cal} = -4,01$
- $t_{crítico} = 2,306$



Teste t de duas amostras
Variâncias diferentes

- Exemplo: Amostras envasadas por duas máquinas apresentam os seguintes volumes:
  - Máquina A: 150, 152, 154, 152, 151
  - Máquina C: 144, 162, 177, 150, 140
- A média é diferente? Calcular com 95% de confiança

- $n_1 = 5$
- $s_1 = 1{,}48$
- $\overline{x_1} = 151{,}8$

- $n_2 = 5$
- $s_2 = 15{,}0$
- $\overline{x_2} = 154{,}6$

$H_0: \mu_A = \mu_B$

$H_a: \mu_A \neq \mu_B$

Teste t de duas amostras
Variâncias diferentes

- $n_1 = 5$
- $s_1 = 1{,}48$
- $\overline{x_1} = 151{,}8$

- $n_2 = 5$
- $s_2 = 15{,}0$
- $\overline{x_2} = 154{,}6$

$H_0: \mu_A = \mu_B$

$H_a: \mu_A \neq \mu_B$

$$t_{cal} = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)}{\sqrt{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)}} = \frac{151{,}8 - 154{,}6}{\sqrt{\left(\frac{1{,}48^2}{5} + \frac{15{,}0^2}{5}\right)}} = -0{,}41$$

Teste t de duas amostras
Variâncias diferentes

- $n_1 = 5$
- $s_1 = 1{,}48$
- $\overline{x_1} = 151{,}8$

- $n_2 = 5$
- $s_2 = 15{,}0$
- $\overline{x_2} = 154{,}6$

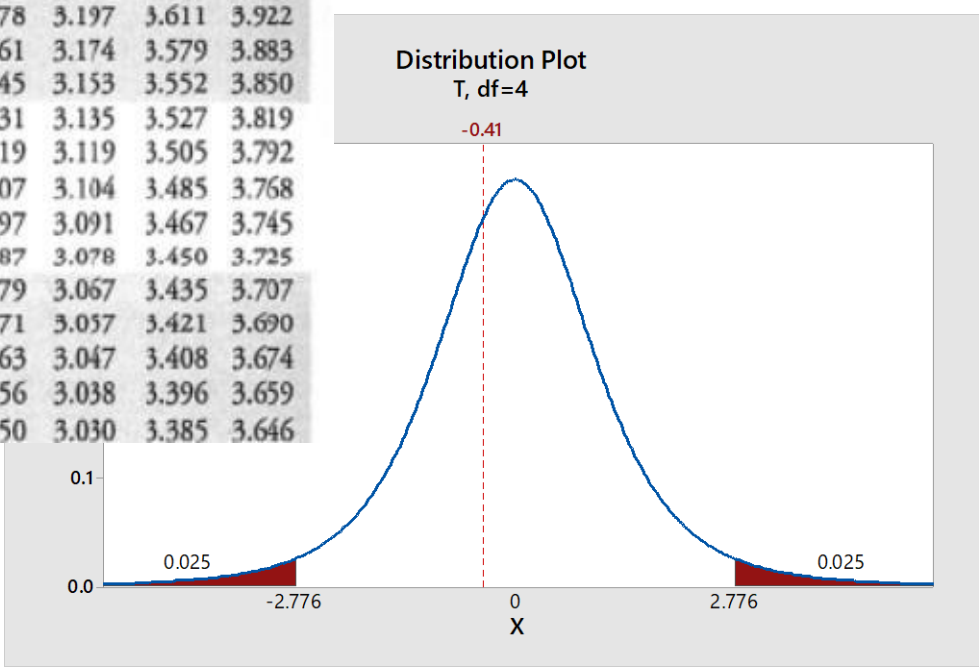
$H_0: \mu_A = \mu_B$
$H_a: \mu_A \neq \mu_B$

$$df = \frac{\left[\frac{1}{n_1} + \frac{2}{n_2}\right]}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{(n_1 - 1)} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{(n_2 - 1)}} = 4{,}078 = 4$$

df	TAIL PROBABILITY P											
	.25	.20	.15	.10	.05	.025	.02	.01	.005	.0025	.001	.0005
1	1.000	1.376	1.963	3.078	6.314	12.71	15.89	31.82	63.66	127.3	318.3	636.6
2	.816	1.061	1.386	1.886	2.920	4.303	4.849	6.965	9.925	14.09	22.33	31.60
3	.765	.978	1.250	1.638	2.353	3.182	3.482	4.541	5.841	7.453	10.21	12.92
4	.741	.941	1.190	1.533	2.132	2.776	2.999	3.747	4.604	5.598	7.173	8.610
5	.727	.920	1.156	1.476	2.015	2.571	2.757	3.365	4.032	4.773	5.893	6.869
6	.718	.906	1.134	1.440	1.943	2.447	2.612	3.143	3.707	4.317	5.208	5.959
7	.711	.896	1.119	1.415	1.895	2.365	2.517	2.998	3.499	4.029	4.785	5.408
8	.706	.889	1.108	1.397	1.860	2.306	2.449	2.896	3.355	3.833	4.501	5.041
9	.703	.883	1.100	1.383	1.833	2.262	2.398	2.821	3.250	3.690	4.297	4.781
10	.700	.879	1.093	1.372	1.812	2.228	2.359	2.764	3.169	3.581	4.144	4.587
11	.697	.876	1.088	1.363	1.796	2.201	2.328	2.718	3.106	3.497	4.025	4.437
12	.695	.873	1.083	1.356	1.782	2.179	2.303	2.681	3.055	3.428	3.930	4.318
13	.694	.870	1.079	1.350	1.771	2.160	2.282	2.650	3.012	3.372	3.852	4.221
14	.692	.868	1.076	1.345	1.761	2.145	2.264	2.624	2.977	3.326	3.787	4.140
15	.691	.866	1.074	1.341	1.753	2.131	2.249	2.602	2.947	3.286	3.733	4.073
16	.690	.865	1.071	1.337	1.746	2.120	2.235	2.583	2.921	3.252	3.686	4.015
17	.689	.863	1.069	1.333	1.740	2.110	2.224	2.567	2.898	3.222	3.646	3.965
18	.688	.862	1.067	1.330	1.734	2.101	2.214	2.552	2.878	3.197	3.611	3.922
19	.688	.861	1.066	1.328	1.729	2.093	2.205	2.539	2.861	3.174	3.579	3.883
20	.687	.860	1.064	1.325	1.725	2.086	2.197	2.528	2.845	3.153	3.552	3.850
21	.686	.859	1.063	1.323	1.721	2.080	2.189	2.518	2.831	3.135	3.527	3.819
22	.686	.858	1.061	1.321	1.717	2.074	2.183	2.508	2.819	3.119	3.505	3.792
23	.685	.858	1.060	1.319	1.714	2.069	2.177	2.500	2.807	3.104	3.485	3.768
24	.685	.857	1.059	1.318	1.711	2.064	2.172	2.492	2.797	3.091	3.467	3.745
25	.684	.856	1.058	1.316	1.708	2.060	2.167	2.485	2.787	3.078	3.450	3.725
26	.684	.856	1.058	1.315	1.706	2.056	2.162	2.479	2.779	3.067	3.435	3.707
27	.684	.855	1.057	1.314	1.703	2.052	2.158	2.473	2.771	3.057	3.421	3.690
28	.683	.855	1.056	1.313	1.701	2.048	2.154	2.467	2.763	3.047	3.408	3.674
29	.683	.854	1.055	1.311	1.699	2.045	2.150	2.462	2.756	3.038	3.396	3.659
30	.683	.854	1.055	1.310	1.697	2.042	2.147	2.457	2.750	3.030	3.385	3.646

- $\alpha = 0.05$ Two Tails
- df = 4
- $t_{crítico} = 2{,}776$

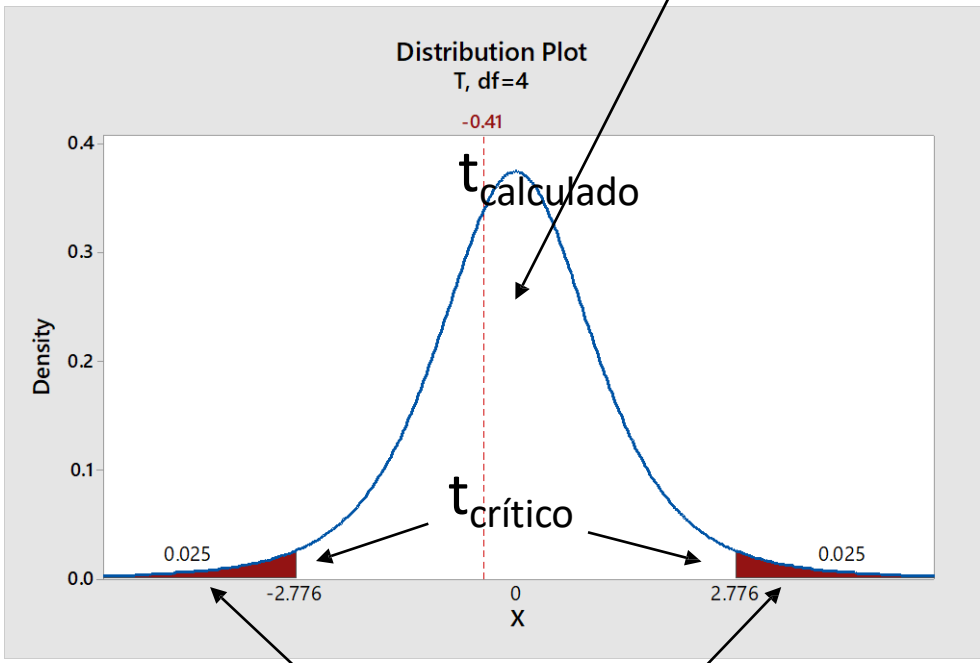
df = degree of freedom



Teste t de duas amostras
Variâncias diferentes

- Exemplo: Amostras envasadas por duas máquinas têm apresentam os seguintes volumes:
  - Máquina A: 150, 152, 154, 152, 151
  - Máquina C: 144, 162, 177, 150, 140
- A média é diferente?

- $t_{cal} = -0,41$
- $t_{crítico} = 2,776$



Teste t de duas amostras
Interpretação dos resultados

Machine A	Machine B	Machine C
150	156	144
152	155	162
154	158	177
152	155	150
151	154	140

$\bar{x}_A = 151.8$, $\bar{x}_B = 155.6$ $\bar{x}_C = 154.6$

